

Procedimento Metodológico de Aplicação do Modelo Conceitual

1. Introdução

Este documento apresenta um procedimento para estruturar cursos com base no modelo conceitual proposto na pesquisa. Seu objetivo é orientar a organização das informações educacionais necessárias para a aplicação do modelo, desde a definição do curso até a obtenção das informações que servirão de base para sua implementação computacional e posterior representação visual.

O procedimento foi elaborado para pesquisadores, professores e desenvolvedores que desejam aplicar o modelo conceitual na estruturação de novos cursos. As etapas descritas independem da tecnologia utilizada, podendo ser adaptadas a diferentes ambientes virtuais de aprendizagem ou sistemas computacionais.

O documento está organizado de acordo com os cinco processos definidos pelo modelo conceitual: organização pedagógica, estruturação dos conhecimentos, avaliações e informações de aprendizagem, representação visual da aprendizagem e acompanhamento da aprendizagem. Em cada processo são apresentados o objetivo, as entradas, o procedimento, os produtos gerados, um checklist de verificação, recomendações e sua relação com a etapa seguinte, permitindo que o procedimento seja reproduzido em diferentes contextos educacionais.

2. Premissas para Aplicação do Modelo

Antes de iniciar a estruturação de um curso, é importante observar algumas premissas que orientam a aplicação do modelo conceitual proposto. Essas premissas estabelecem as condições necessárias para que os processos descritos nas seções seguintes possam ser executados de forma consistente e permitam a organização das informações educacionais segundo o modelo. As principais premissas são apresentadas a seguir:

1. O curso deve ser estruturado antes da implementação computacional.
A organização do curso deve ser realizada independentemente da tecnologia que será utilizada para sua implementação. O procedimento

descrito neste guia produz uma estrutura conceitual que poderá ser implementada em diferentes ambientes computacionais.

2. Os conhecimentos devem constituir a unidade central da organização do curso.

A estruturação do curso parte da identificação dos conhecimentos que se espera que o estudante desenvolva. Os demais elementos do curso são organizados a partir desses conhecimentos.

3. Todo conteúdo deve estar associado a um ou mais conhecimentos.

Os conteúdos representam os recursos utilizados para promover a aprendizagem e, por esse motivo, devem estar relacionados aos conhecimentos que se pretende desenvolver em cada etapa do percurso formativo.

4. Toda atividade avaliativa deve estar associada aos conhecimentos que pretende verificar.

As avaliações devem ser planejadas de forma a produzir evidências relacionadas aos conhecimentos previamente definidos, permitindo interpretar o desenvolvimento da aprendizagem.

5. As representações visuais dependem da organização realizada nas etapas anteriores.

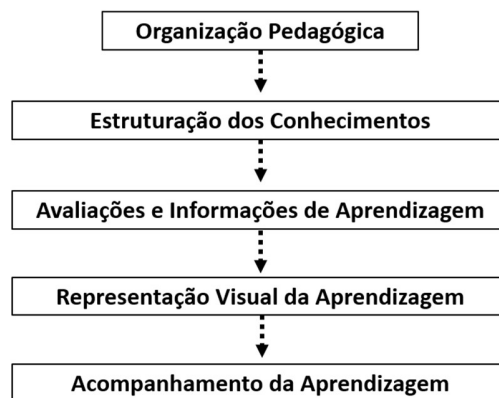
As representações visuais são resultado da organização das informações produzidas nas etapas anteriores e dependem diretamente da estrutura construída ao longo do procedimento.

3. Visão Geral do Processo

O procedimento apresentado neste guia organiza a estruturação de um curso em cinco processos sequenciais e complementares. Os quatro primeiros processos organizam e integram as informações educacionais necessárias à aplicação do modelo conceitual. O quinto processo utiliza essa estrutura para apoiar o acompanhamento da aprendizagem por estudantes e professores. Ao longo do procedimento, cada processo recebe os produtos gerados pela etapa anterior e produz os elementos necessários para a continuidade do processo.

A Figura 1 apresenta a sequência dos cinco processos que compõem o procedimento metodológico de aplicação do modelo conceitual.

Figura 1 - Sequência dos processos para aplicação do modelo conceitual



Fonte: Elaboração própria.

Os processos iniciam-se pela organização pedagógica do curso, seguem pela estruturação dos conhecimentos, pela associação das avaliações aos conhecimentos definidos e pela construção das representações visuais da aprendizagem. Por fim, essas representações passam a apoiar o acompanhamento da aprendizagem por estudantes e professores. As seções seguintes descrevem detalhadamente cada um desses processos.

4. Processo 1 – Organização Pedagógica

O processo de organização pedagógica constitui o ponto de partida para a aplicação do modelo conceitual. Nesta etapa são definidos os elementos que compõem a estrutura inicial do curso e estabelecidas as relações entre conteúdos e conhecimentos que servirão de base para os processos seguintes.

Objetivo

Organizar pedagogicamente o curso, definindo sua estrutura, os conteúdos que serão abordados e os conhecimentos associados a cada conteúdo.

Entradas

Para iniciar este processo, recomenda-se que estejam disponíveis as seguintes informações:

- objetivos educacionais do curso;
- público-alvo;
- ementa ou planejamento do curso;
- conteúdos previstos;
- estratégias pedagógicas que serão adotadas.

Procedimento

O processo de organização pedagógica pode ser realizado por meio das seguintes etapas:

1. Definir os objetivos educacionais do curso.
2. Organizar os conteúdos em unidades de ensino, módulos ou aulas, conforme a estrutura adotada.
3. Definir os conhecimentos que deverão ser desenvolvidos em cada conteúdo.
4. Associar cada conteúdo aos respectivos conhecimentos.
5. Revisar as associações realizadas, verificando se todos os conhecimentos necessários ao curso estão contemplados e se todos os conteúdos possuem conhecimentos associados.

Produtos gerados

Ao final deste processo deverão estar disponíveis, no mínimo, os produtos apresentados no Quadro 1.

Quadro 1 - Produtos gerados pelo Processo 1 – Organização Pedagógica

Produto	Descrição
Estrutura pedagógica do curso	Organização do curso em módulos, unidades ou aulas.
Conteúdos organizados	Conjunto de conteúdos distribuídos na estrutura do curso.
Conhecimentos do curso	Relação dos conhecimentos que deverão ser desenvolvidos.
Associação conteúdo x conhecimento	Relação entre cada conteúdo e os conhecimentos correspondentes

Fonte: Elaboração própria.

Os produtos apresentados no Quadro 1 constituem a base para o Processo 2 – Estruturação dos Conhecimentos..

Checklist do Processo

Antes de prosseguir para o Processo 2, recomenda-se verificar se:

- ☐ os objetivos do curso estão definidos;
- ☐ os conteúdos foram organizados segundo a estrutura do curso;
- ☐ os conhecimentos foram definidos;
- ☐ todos os conteúdos possuem conhecimentos associados;
- ☐ todos os conhecimentos necessários ao curso estão representados.

Relação com o Processo 2

Os conhecimentos organizados neste processo passam a constituir a entrada do Processo 2 – Estruturação dos Conhecimentos, no qual serão estabelecidas as relações entre eles, formando a estrutura conceitual que sustentará os processos de avaliação, representação visual e acompanhamento da aprendizagem.

5. Processo 2 – Estruturação dos Conhecimentos

Estruturação dos Conhecimentos

O processo de estruturação dos conhecimentos organiza os conhecimentos definidos na etapa anterior, estabelecendo as relações necessárias para representar a estrutura conceitual do curso. Essa organização permite explicitar dependências, sequências e conexões entre os conhecimentos, formando a base utilizada pelos processos de avaliação, representação visual e acompanhamento da aprendizagem.

Objetivo

Organizar os conhecimentos do curso, estabelecendo as relações que representam sua estrutura conceitual e que servirão de referência para os processos posteriores.

Entradas

Para iniciar este processo, devem estar disponíveis:

- estrutura pedagógica do curso;
- conhecimentos definidos no Processo 1;
- associações entre conteúdos e conhecimentos.

Procedimento

O processo de estruturação dos conhecimentos pode ser realizado por meio das seguintes etapas:

1. Revisar o conjunto de conhecimentos definidos para o curso.
2. Identificar relações entre os conhecimentos, considerando dependências, complementaridades ou progressões de aprendizagem.
3. Estabelecer a sequência em que os conhecimentos serão desenvolvidos ao longo do curso.
4. Verificar a consistência das relações estabelecidas, eliminando redundâncias ou lacunas.

5. Consolidar a estrutura de conhecimentos que representará o domínio educacional do curso.

Produtos gerados

Ao final deste processo deverão estar disponíveis, no mínimo, os produtos apresentados no Quadro 2.

Quadro 2 - Produtos gerados pelo Processo 2 – Estruturação dos Conhecimentos

Produto	Descrição
Estrutura de conhecimentos	Organização dos conhecimentos e de suas relações.
Relações entre conhecimentos	Dependências, progressões ou associações estabelecidas entre os conhecimentos.
Sequência de desenvolvimento	Organização dos conhecimentos ao longo do percurso formativo.

Fonte: Elaboração própria.

Os produtos apresentados no Quadro 2 constituem a base para o Processo 3 – Avaliações e Informações de Aprendizagem.

Checklist do Processo

Antes de prosseguir para o Processo 3, recomenda-se verificar se:

- ☐ todos os conhecimentos definidos no Processo 1 estão representados;
- ☐ as relações entre os conhecimentos foram estabelecidas;
- ☐ a sequência de desenvolvimento dos conhecimentos está definida;
- ☐ não existem conhecimentos isolados ou inconsistências na estrutura construída.

Relação com o Processo 3

A estrutura de conhecimentos produzida neste processo será utilizada como referência para associar atividades avaliativas aos conhecimentos que se pretende verificar. Essa associação permitirá interpretar os resultados da aprendizagem em função dos conhecimentos desenvolvidos ao longo do curso.

6. Processo 3 – Avaliações e Informações de Aprendizagem

O processo de Avaliações e Informações de Aprendizagem utiliza a estrutura de conhecimentos definida nas etapas anteriores para organizar as atividades avaliativas do curso. Nesta etapa, cada avaliação é associada aos conhecimentos que se pretende verificar, permitindo que os resultados obtidos representem evidências da aprendizagem desenvolvida ao longo do percurso formativo.

Objetivo

Organizar as atividades avaliativas do curso, associando cada avaliação aos conhecimentos que serão verificados e produzindo informações que servirão de base para os processos de representação visual e acompanhamento da aprendizagem.

Entradas

Para iniciar este processo, devem estar disponíveis:

- estrutura de conhecimentos produzida no Processo 2;
- conteúdos organizados;
- atividades avaliativas previstas para o curso.

Procedimento

O processo de Avaliações e Informações de Aprendizagem pode ser realizado por meio das seguintes etapas:

1. Definir as atividades avaliativas que compõem o curso.
2. Associar cada atividade avaliativa aos conhecimentos que ela pretende verificar.
3. Verificar se todos os conhecimentos definidos no curso são contemplados por pelo menos uma atividade avaliativa.
4. Registrar a relação entre avaliações e conhecimentos, de forma a permitir a interpretação posterior dos resultados da aprendizagem.
5. Consolidar a estrutura de informações que será utilizada pelos processos de representação visual e acompanhamento da aprendizagem.

Produtos gerados

Ao final deste processo deverão estar disponíveis, no mínimo, os produtos apresentados no Quadro 3.

Quadro 3 - Produtos gerados pelo Processo 3 – Avaliações e Informações de Aprendizagem

Produto	Descrição
Avaliações organizadas	Conjunto das atividades avaliativas previstas para o curso.
Associação avaliação × conhecimento	Relação entre cada atividade avaliativa e os conhecimentos que ela verifica.
Informações de aprendizagem	Estrutura de informações necessária para interpretar os resultados das avaliações em função dos conhecimentos do curso.

Fonte: Elaboração própria.

Os produtos apresentados no Quadro 3 constituem a base para o Processo 4 – Representação Visual da Aprendizagem.

Checklist do Processo

Antes de prosseguir para o Processo 4, recomenda-se verificar se:

- ☐ todas as atividades avaliativas foram definidas;
- ☐ todas as avaliações estão associadas aos conhecimentos correspondentes;
- ☐ todos os conhecimentos possuem pelo menos uma avaliação associada;
- ☐ as informações necessárias para representar os resultados da aprendizagem estão organizadas.

Recomendações

- Procure distribuir as avaliações ao longo do percurso formativo, evitando concentrá-las em um único momento.
- Certifique-se de que cada avaliação esteja relacionada aos conhecimentos que realmente pretende verificar.
- Sempre que possível, permita que um mesmo conhecimento seja observado em diferentes atividades avaliativas.
- Revise as associações realizadas para garantir a consistência das informações produzidas.

Relação com o Processo 4

As informações produzidas neste processo constituem a entrada para o Processo 4 – Representação Visual da Aprendizagem. A associação entre avaliações e conhecimentos permitirá organizar os resultados obtidos pelos estudantes em representações visuais voltadas à interpretação da aprendizagem.

7. Processo 4 – Representação Visual da Aprendizagem

O processo de Representação Visual da Aprendizagem organiza as informações produzidas nas etapas anteriores para que possam ser apresentadas de forma visual. Nesta etapa, as informações produzidas nas etapas anteriores são organizadas para evidenciar as relações entre conhecimentos, avaliações e desempenho dos estudantes, possibilitando sua interpretação por meio das visualizações previstas pelo modelo.

Objetivo

Organizar as informações de aprendizagem para que possam ser representadas visualmente, permitindo evidenciar relações entre conhecimentos, avaliações e desempenho ao longo do percurso formativo.

Neste procedimento, a representação visual refere-se à organização das informações necessárias para geração das visualizações, não à implementação das interfaces gráficas.

Entradas

Para iniciar este processo, devem estar disponíveis:

- estrutura de conhecimentos;
- informações de aprendizagem produzidas no Processo 3;
- relações entre conhecimentos e avaliações.

Procedimento

O processo de Representação Visual da Aprendizagem pode ser realizado por meio das seguintes etapas:

1. Revisar as informações produzidas nas etapas anteriores.
2. Organizar os resultados de aprendizagem segundo a estrutura de conhecimentos do curso.
3. Definir quais relações deverão ser evidenciadas nas representações visuais.
4. Estruturar as informações necessárias para a construção das visualizações.
5. Verificar se todas as informações necessárias para representar a aprendizagem estão disponíveis e organizadas.

Produtos gerados

Ao final deste processo deverão estar disponíveis, no mínimo, os produtos apresentados no Quadro 4.

Quadro 4 - Produtos gerados pelo Processo 4 – Representação Visual da Aprendizagem

Produto	Descrição
Informações organizadas para representação visual	Estrutura de informações preparada para geração das visualizações.
Relações entre conhecimentos e desempenho	Informações que permitem interpretar o desenvolvimento da aprendizagem.
Estrutura para visualizações	Organização dos dados necessária para construção das representações visuais previstas pelo modelo.

Fonte: Elaboração própria.

Os produtos apresentados no Quadro 4 constituem a base para o Processo 5 – Acompanhamento da Aprendizagem.

Checklist do Processo

Antes de prosseguir para o Processo 5, recomenda-se verificar se:

- ☐ todas as informações de aprendizagem estão organizadas;
- ☐ as relações entre conhecimentos, avaliações e desempenho estão representadas;
- ☐ as informações necessárias para gerar as visualizações estão completas;
- ☐ a estrutura produzida permite representar adequadamente a aprendizagem.

Recomendações

1. Priorize representações que evidenciem relações entre conhecimentos e desempenho.
2. Evite incluir informações que não contribuam para a interpretação da aprendizagem.
3. Organize as informações de forma consistente antes da implementação das visualizações.
4. Revise a estrutura produzida considerando as necessidades de estudantes e professores.

Relação com o Processo 5

As informações organizadas neste processo constituem a entrada para o Processo 5 – Acompanhamento da Aprendizagem. As representações visuais produzidas permitirão apoiar a interpretação das informações educacionais por estudantes e professores durante o acompanhamento do percurso formativo.

8. Processo 5 – Acompanhamento da Aprendizagem

O processo de Acompanhamento da Aprendizagem utiliza as informações organizadas nas etapas anteriores para apoiar a interpretação do percurso formativo. Nesta etapa, as representações visuais produzidas a partir do modelo conceitual passam a apoiar estudantes e professores na compreensão do desenvolvimento da aprendizagem, permitindo identificar conhecimentos consolidados, dificuldades de aprendizagem e oportunidades de intervenção pedagógica.

Objetivo

Utilizar as informações organizadas pelo modelo conceitual para apoiar o acompanhamento da aprendizagem ao longo do percurso formativo.

Entradas

Para iniciar este processo, devem estar disponíveis:

- estrutura de conhecimentos do curso;
- informações de aprendizagem produzidas no Processo 3;
- representações visuais da aprendizagem produzidas a partir das informações organizadas no Processo 4.

Procedimento

O processo de Acompanhamento da Aprendizagem pode ser realizado por meio das seguintes etapas:

1. Disponibilizar as informações organizadas para consulta por estudantes e professores.
2. Interpretar os resultados da aprendizagem considerando a estrutura de conhecimentos definida para o curso.
3. Identificar conhecimentos consolidados e conhecimentos que necessitam de maior atenção.
4. Utilizar as informações produzidas para acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem e orientar ações pedagógicas quando necessário.
5. Registrar, quando necessário, ajustes no percurso formativo ou nas estratégias pedagógicas adotadas.

Produtos gerados

Ao final deste processo deverão estar disponíveis, no mínimo, os produtos apresentados no Quadro 5.

Quadro 5 - Produtos gerados pelo Processo 5 – Acompanhamento da Aprendizagem

Produto	Descrição
Informações para o acompanhamento da aprendizagem	Informações organizadas que permitem acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem.
Evidências para tomada de decisão	Informações que permitem identificar dificuldades, acompanhar a progressão da aprendizagem e subsidiar intervenções pedagógicas.
Subsídios para o aperfeiçoamento do curso	Informações que podem orientar revisões na organização pedagógica, nos conteúdos e nas avaliações.

Fonte: Elaboração própria.

Checklist do Processo

Antes de considerar o procedimento concluído, recomenda-se verificar se:

- ☐ as informações produzidas permitem acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem;
- ☐ é possível relacionar o desempenho observado aos conhecimentos definidos no curso;

- ☐ as informações organizadas apoiam a interpretação do percurso formativo;
- ☐ os resultados obtidos fornecem informações suficientes para acompanhar a aprendizagem e orientar intervenções pedagógicas.

Recomendações

- Analise as informações sempre considerando a estrutura de conhecimentos do curso.
- Utilize as representações visuais como apoio à interpretação das informações, e não como finalidade do processo.
- Revise periodicamente o percurso formativo com base nas evidências produzidas durante o acompanhamento.
- Registre alterações realizadas no curso para possibilitar sua revisão e aperfeiçoamento contínuos.

Encaminhamento

Com a conclusão deste processo, considera-se concluída a aplicação do procedimento metodológico. O curso encontra-se estruturado de acordo com o modelo conceitual proposto, estando preparado para sua implementação computacional e utilização em diferentes ambientes educacionais.